

$\sum \frac{1}{n} = \infty$: 关于概率和对称性的一堂短课

Omer Adelman

调和级数的发散性(即, $h = \sum_{n \geq 1} 1/n$ 等于无穷这一大家熟悉的事实)有几个完美的证明. 我既不打算改进经典的证明

$$\sum_{n > k} 1/n \geq \sum_{k < n \leq 2k} 1/n \geq \sum_{k < n \leq 2k} 1/(2k) = 1/2 \not\rightarrow 0,$$

也不打算挑战下述巧妙但并非众所周知的分而治之的想法: 若 $h < \infty$, 则

$$\sum_{n \text{ 奇}} 1/n > \sum_{n \text{ 偶}} 1/n,$$

因而

$$h = \sum_{\text{奇}} + \sum_{\text{偶}} > 2 \sum_{\text{偶}} = h.$$

于下一段开始的关于概率的短课并不是作为调和级数发散性的证明而被想出来的: 它只是一个有关样品记录的讨论的一部分. 在测度论框架中利用对称性而得到调和级数的发散性是一个惊喜.

令 $X_1, X_2, \dots$ 是在单位区间上一致分布的独立随机变量, 并令 R 是记录样品的随机集合:

$$R = \{n \in \mathbb{N}: \text{对所有的 } k \in \mathbb{N}, \text{ 有 } k < n \Rightarrow X_k < X_n\}.$$

一个熟知的事实是 R 几乎必然地是一个无穷集合. 为了证明这个事实, 我们将利用对称性. 如果你愿意接受 R 几乎必然地是无穷的, 并且你们所感兴趣的只是调和级数的发散性, 那么你们可以跳过下一段落.

随机序列 $(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(2)}, \dots)$ 的法则不依赖于单射 $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 因而诸事件 $A_n = \{X_n \geq X_j \text{ 对于 } j > n\}$ 必定有相同的概率. 因为事件 $\{R \text{ 是有限的}\}$ 恰是这些可数个等概率的事件 A_n 的并集, 因此只需证明 A_1 是可忽略的. 现在, 当 $i \neq 1$ 时几乎必然地有 $X_i \neq X_1$ (因为当 $i \neq 1$ 时 $\mathbf{P}(X_i = X_1) = 0$, 并因为只有可数个 i). 因而 $\mathbf{P}(A_1) = \mathbf{P}(X_1 > X_j \text{ 对于 } j \neq 1)$. 考虑事件 $B_n = \{X_n > X_j \text{ 对于 } j \neq n\}$. 那么诸 B_n 是等概率的 (由对称性), 并且互不相交; 又因为存在无穷多个 B_n , 它们共同的概率必定为零. 综合上述, 有

$$\mathbf{P}(R \text{ 是有限的}) = \mathbf{P}(\cup A_n) \leq \sum_n \mathbf{P}(A_n) = \sum_n \mathbf{P}(A_1) = \sum_n \mathbf{P}(B_1) = \sum_n 0 = 0.$$

这意味着随机变量

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.114 (2007), No.9, p.809–810, $\sum \frac{1}{n} = \infty$: A Micro-Lesson on Probability and Symmetry, Omer Adelman. Copyright ©The Mathematical Association of America 2007. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 adelman@ccr.jussieu.fr.

$$|R| = \sum \mathbf{1}_{\{n \in R\}} = \begin{cases} \text{card } R & \text{若 } R \text{ 是有限的,} \\ \infty & \text{若 } R \text{ 是无限的} \end{cases}$$

(card R 是 R 的基数. 对于有限集而言, 即为其元素的个数.——译注) 几乎必然地是无限的. 因而, $\mathbf{E}|R| = \infty$.

注意, 对于每个固定的 n , 有 $\mathbf{P}(n \in R) \leq 1/n$, 因为对称性 (再一次) 蕴涵着 n 个互不相交的事件 $\{X_k > X_j \text{ 对于 } j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{k\}\} (1 \leq k \leq n)$ 是等概率的. (事实上, 容易证明 $\mathbf{P}(n \in R)$ 等于 $1/n$, 但我们并不关心这点.)

最后, 利用取值在 $[0, \infty]$ 上可数多个随机变量的性质 $\mathbf{E} \sum = \sum \mathbf{E}$, 我们得到

$$\infty = \mathbf{E}|R| = \mathbf{E} \sum \mathbf{1}_{\{n \in R\}} = \sum \mathbf{E} \mathbf{1}_{\{n \in R\}} = \sum \mathbf{P}(n \in R) \leq \sum 1/n.$$

这节课就结束了.

是这样吗? “当 $i \neq 1$ 时 $\mathbf{P}(X_i = X_1) = 0$ ” 是被认定的, 不是被证明的. 这大概是“显然的”和“毫无疑义的”, 但最好不要留有漏洞.

练习 假设 X 和 Y 是两个独立随机变量, 并且 Y 取值在 $[0, 1)$ 中, 且在此区间上一致分布. 证明: $P(Y = X) = 0$. (在看下面解答之前, 请花时间找到你自己的解答.)

解答 我们 (当然) 利用对称性. 对于 $t \in [0, 1)$, 令

$$Y_t = \begin{cases} t + Y & \text{若 } t + Y < 1, \\ t + Y - 1 & \text{若 } t + Y \geq 1, \end{cases}$$

即, Y_t 是 “ $(t + Y) \bmod 1$ ” (有 $Y_0 = Y$). 如果 s 和 t 是 $[0, 1)$ 中的不同元素, 那么事件 $\{Y_s = Y_t\}$ 显然是空集. 此外, 所有随机变量 Y_t 是恒等分布的, 每一个 Y_t 都独立于 X , 并且所有的对 (X, Y_t) 具有相同的分布. 因而, 所有的事件 $\{Y_t = X\}$ 有相同的概率, 并且这无穷多个等概率的不相交事件中的每一个的概率必定是零.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接封三)

数学竞赛与数学奖

美国数学家 John F. Nash, Jr. 和 Louis Nirenberg	
分享 2015 年 Abel 奖	The Norwegian Academy of Science and Letters 1
2015 年度邵逸夫数学科学奖	
邵逸夫奖基金会 邵逸夫数学科学奖遴选委员会	2
2015 年度邵逸夫奖颁奖典礼 .. 邵逸夫奖基金会	3
第七十五届 William Lowell Putnam 数学竞赛 ...	
..... Leonard F. Klosinski	
Gerald L. Alexanderson Mark Krusemeyer	4
2016 年数学科学突破奖和 2016 年数学新视野奖	
..... Breakthrough Prize Foundation	4

名词解释

什么是拟完满空间?	Bhargav Bhatt 4
-----------------	-----------------

数学小品

Malgrange-Ehrenpreis 定理的一个新的构造性证明	Peter Wagner 1
π 的 Wallis 乘积公式的一个初等证明	Johan Wästlund 1
关于 Abel 的一个定理	Shui-Hung Hou 1
Simpson 法则与幂之和	Samuel G. Moreno Esther M. García-Caballero 2
Zeilberger 漏掉的一个证明: Chaundy 和 Bullard	
基于 Wilf-Zeilberger 方法的一个恒等式的新证明	Yi Jun Chen (陈奕俊) 2
重访 Stirling 级数	Valerio De Angelis 3
关于 Hölder 不等式和 Cauchy-Schwarz 不等式	Iosif Pinelis 4
关于 S. Ramanujan 的一个公式	Pablo A. Panzone 4
$\sum \frac{1}{n} = \infty$: 关于概率和对称性的一堂短课	Omer Adelman 4